

胶东金矿深部找矿方法技术¹

宋明春^{1,2}, 伊丕厚¹, 孙丙伦¹, 万国普², 曹春国², 李世勇²

1) 山东省地质矿产勘查开发局, 山东济南, 250013;

2) 山东省物化探勘查院, 山东济南, 250013

摘要: 胶东金矿深部找矿勘查技术集成是: 地质分析——可控源大地电磁测深、频谱激电——钻孔构造地球化学——深孔钻探。根据 CSAMT、SIP 法地球物理找矿模型, 有效的探测了赋矿构造深部产状变化。钻孔构造地球化学有助于预测深部矿体。深孔钻探方法和工艺解决了岩层硬、脆、碎、漏问题, 成功实施了 258 个深孔。

关键词: 胶东金矿; 深部找矿; 勘查技术集成; 地球物理; 钻孔构造地球化学; 深孔钻探

山东省胶东地区是我国率先开展金矿深部找矿并取得重大突破的地区。2005 年以来在该地区提交和控制的深部金矿资源量已达 1000 吨以上, 与该地区以往五十年探获的金矿资源量相当。深部金矿埋藏深度大, 地表信息弱, 找矿难度非常大, 勘查技术要求特别高。胶东金矿深部找矿取得巨大突破的原因, 除建立了阶梯式成矿模式, 找矿理论有重要创新外, 先进找矿方法技术发挥了关键作用。

1 深部找矿勘查技术集成

胶东深部金矿埋藏深度多在 500~1200m 之间, 且主要为隐伏矿体, 在地表观察不到直接找矿线索。常规的物化探、遥感技术, 难以探测到隐伏资源的信息; 以往的钻探手段, 也达不到揭露深部矿体所需要的技术要求; 加之胶东地区工农业、矿业较为发达, 有很多不利于勘查的特殊环境, 如: 厚大的覆盖层、工农业生产和矿山生产的强干扰、村镇压矿、复杂的植被条件。因此, 必须采用具有灵敏度高、抗干扰能力强、探测深度大等特点的新技术、方法。在实践中, 我们探索的深部找矿勘查技术集成是: 地质分析——可控源大地电磁测深、频谱激电——钻孔构造地球化学——深孔钻探。即: 在地质分析的基础上选择找矿靶区, 通过可控源大地电磁测深、频谱激电探测深部构造产状变化, 在深部构造倾角明显变化的台阶位置实施深孔验证, 在钻孔中进行地球物理测井、构造地球化学测量确定矿化蚀变带、构造带、矿体的延伸方向, 综合各种资料定位预测矿体, 对预测矿体进行钻探评价。

2 CSAMT、SIP 法地球物理找矿模型

在焦家断裂带深部金矿找矿中, 采用 CSAMT、SIP 法勘探, 为钻探验证提供了可靠依据。根据地球物理参数、典型金矿床试验地球物理场特征结合工程验证, 建立了焦家断裂带深部金矿

¹注: 本文为山东省地质矿产勘查开发局地矿科技项目资助的成果。

²作者简介: 宋明春, 男, 1963 年生。博士, 工程技术应用研究员, 主要从事地质矿产勘查研究。通讯地址: 250013, 山东省济南市历山路 74 号, 山东省地质矿产勘查开发局; 电话: 0531-86403464; Email: mingchuns@163.com。

地球物理找矿模型：在 CSAMT 法视电阻率断面等值线图上，断裂蚀变带位于视电阻率等值线由低到高的过渡梯级带上，视电阻率等值线同步向下弯曲、间距变大及由陡变缓部位为成矿有利部位；在 SIP 法复电阻率参数断面等值线图上，断裂带反映为定向延深的条带串珠状低阻带，在等值线弯曲、低阻带局部膨大部位为成矿有利部位；充电率参数断面等值线图上，断裂带反映为定向延深的条带串珠状高值异常带，在一定范围内充电率值越高其矿化蚀变程度越强；时间常数参数断面等值线图上，断裂带反映为条带串珠状高值异常带；频率相关系数参数断裂带反映为低值条带状异常特征；频散率参数断面等值线反映为高值条带状异常特征；金属因数参数断面等值线反映为高值带状特征，带状异常沿矿化蚀变带分布，低阻高极化体异常反映最明显。图 1 为焦家矿区 112 线 CSAMT 法、地质综合剖面，较好地反映了赋矿断裂带深部产状变化和矿体分布。

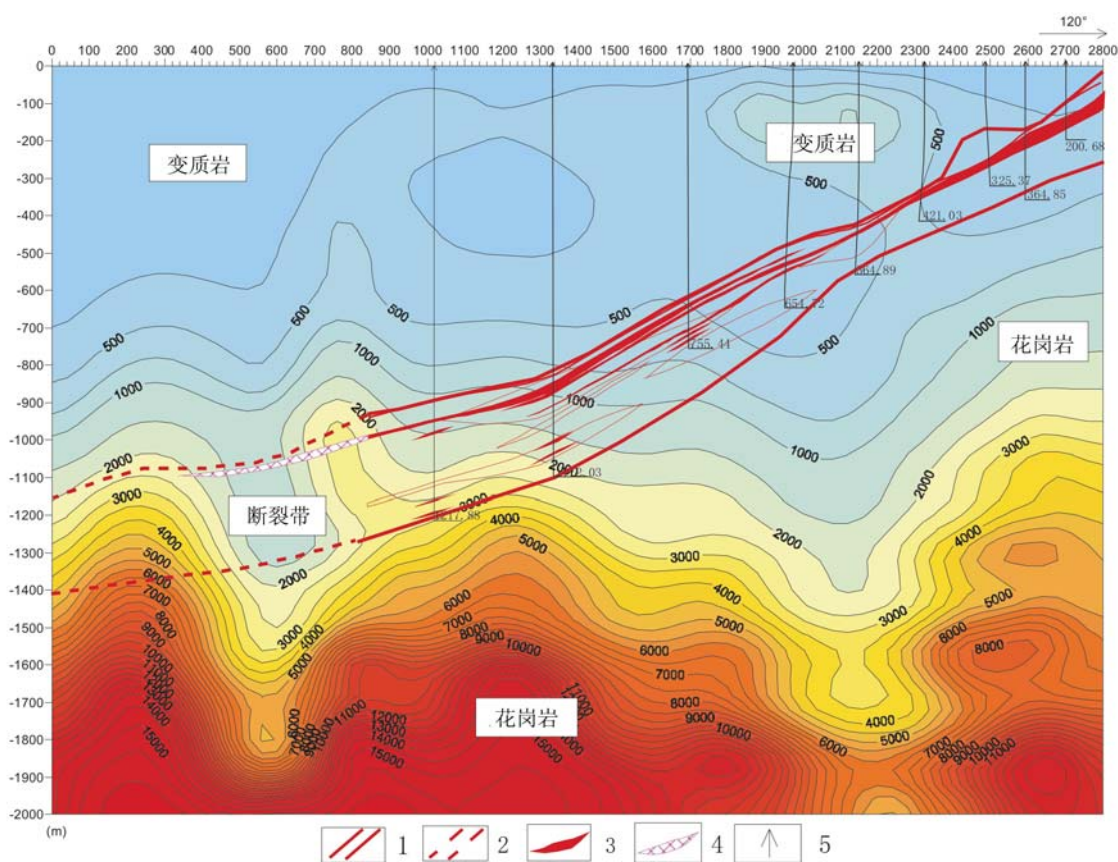


图 1 焦家矿区 112 线 CSAMT 法、地质综合剖面

1-已控制断裂蚀变带, 2-推测断裂蚀变带, 3-已控制金矿体, 4-预测深部矿体, 5-钻孔位置

3 钻孔构造地球化学

鉴于胶东深部金矿埋深大, 常规的地表构造地球化学研究不能有效的预测深部矿体。因此, 采用了钻孔取样方法, 即采取钻孔中构造蚀变岩样品研究其原生晕特征, 称为钻孔构造地球化学。如: 沿 122 勘探线的构造地球化学剖面 (图 2) 由 ZK622、ZK603、ZK604 三钻孔构成, ZK622 孔位于 I-1 主矿体中部, ZK603 孔位于 I-1 主矿体中下部, ZK604 孔位于 I-1 主矿体下部。穿过主构造蚀变带的钻孔剖面上, Au 及一系列伴生元素含量发生了变化, 以 ZK622 孔最为

明显，表现为 Au、As、Sb、Bi、Mo 元素同步的强正异常组合，且异常峰值位置重合；Ag、Pb、

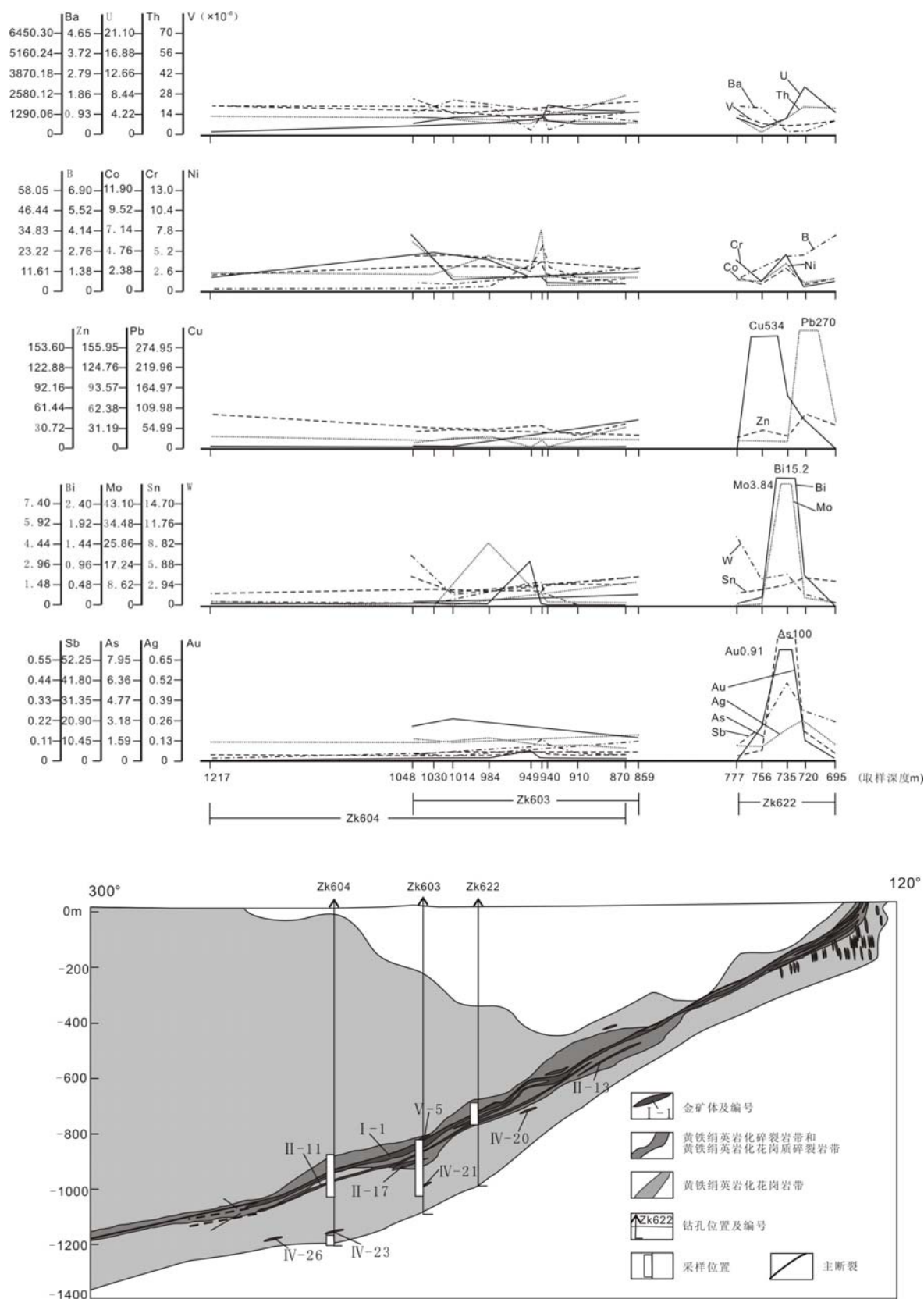


图2 焦家矿区 122 勘探线钻孔构造地球化学剖面

Cu、Sn、U、Th 表现为正异常，但元素浓集中心略有偏移，除 Cu 异常位于 Au 异常深部外，其它元素异常位于 Au 异常浅部；Ni、Co、Cr 也表现为正异常。沿勘探线剖面，矿体中部的 ZK622 孔异常元素多，异常强度大；向矿体尾部（下部）异常元素减少、异常强度降低。

钻孔构造地球化学研究发现，主要成晕元素衬值最高的为 Au、Bi、Mo，其次为 Cu、Pb、Sb，它们都能形成清晰的异常；与金显著正相关的元素有 Ag、As、Bi、Sb；沿采样剖面除 Au、Ag、Cu、Bi、Pb、As、Sb 形成强正异常外，Mo、W、B、U、Th 也常形成正异常。因此认为，Au、Ag、Cu、Bi、Pb、As、Sb 元素在地球化学行为上有很强的亲缘性，确定为深部金矿成矿指示元素；Mo、W、B、U、Th 元素异常可作为深部金矿成矿的辅助指示元素。

4 深孔钻探技术

针对胶东地区硬、脆、碎、漏、酥早前寒武纪变质岩层和中生代花岗岩类侵入岩层，采用的钻探方法和工艺是：上部强水敏性岩层，采用常规 WL 钻探方法，选用相应的钾基聚合物泥浆，严格控制失水量，钻穿后下套管护壁；以下硬岩层，采用液动锤 WL 钻探方法，标配级（A）或优质级（AA）、60~80 目、胎体硬度 HRC40~45 金刚石钻头，采用 LBM “四低” 泥浆或 PHP 系列无固相冲洗液加堵漏剂，并结合采用水泥浆、下入套管护壁堵漏；1500m 以浅钻孔可选用动力头钻机，更深孔则选用立轴钻机。

莱州寺庄、焦家、马塘和招远台上、玲珑东风 5 处大型—特大型深部金矿普查、详查矿区累计完成钻探工作量 225913m，钻孔 258 个，平均孔深 875m，单孔最大深度 2188.28m。穿过无矿地段和厚大的强破碎构造带成功探获了深部金矿。